

MATEMÁTICAS APLICADAS

Variación absoluta y porcentual

Cómo cambia una cantidad entre dos momentos.

5 ejemplos

2 fórmulas clave

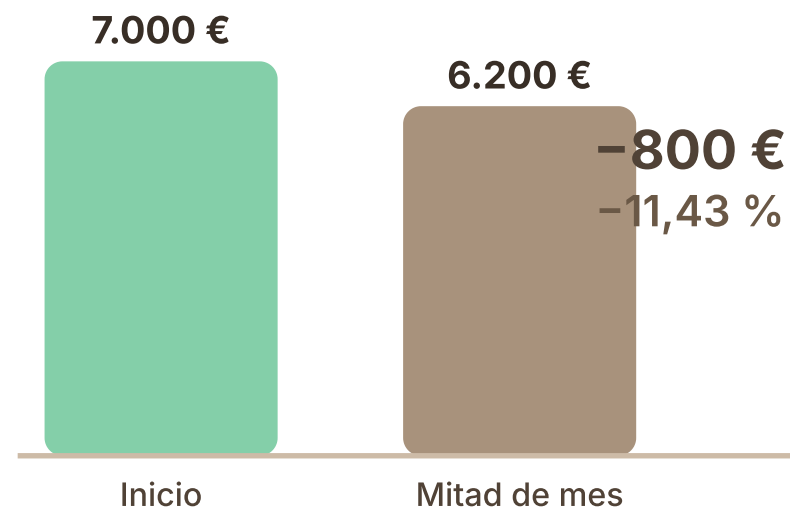


EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

- 1 Variación absoluta
- 2 Variación porcentual
- 3 Variaciones entre varios años

Del inicio de mes a mitad de mes



PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

VARIACIÓN ABSOLUTA

$$V_A = C_f - C_i$$

VARIACIÓN PORCENTUAL

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100 = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

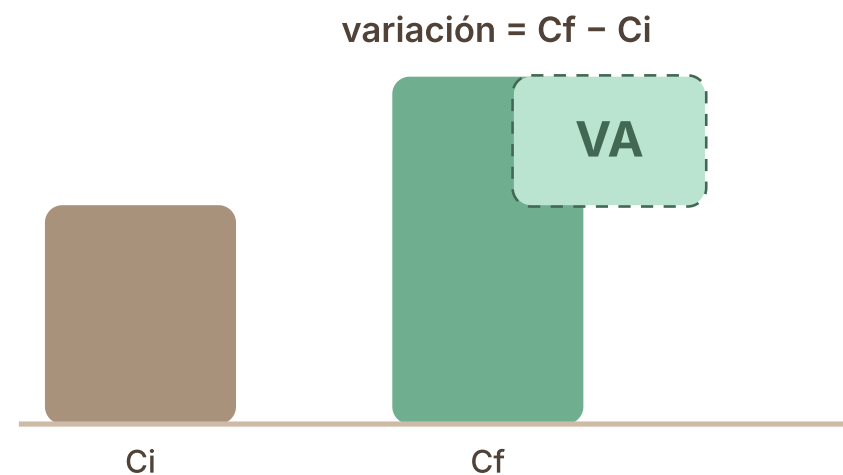
CONCEPTO

Para empezar

C_i = cantidad inicial · C_f = cantidad final

Variación absoluta

$$V_A = C_f - C_i$$



CONCEPTO

Para empezar (sigue)

Variación porcentual

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100 = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Al empezar el mes teníamos 7.000 € en el banco y a mitad de mes tenemos 6.200 €. ¿Cuánto ha variado nuestro dinero, en euros y en porcentaje?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$V_A = 6200 - 7000 = -800 \text{ €} \quad V_P = \frac{-800}{7000} \times 100 = -11,43\%$$

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Los ahorros de una persona fueron 2.500 € en 2024, 2.000 € en 2025 y 4.000 € en 2026. Calcula la variación porcentual entre cada dos años consecutivos.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100$$

Ejemplo 2 · desarrollo

Planteamiento. Los ahorros de una persona fueron 2.500 € en 2024, 2.000 € en 2025 y 4.000 € en 2026. Calcula la variación porcentual entre cada dos años consecutivos.

DESARROLLO

Año	Ahorros (€)
2024	2.500
2025	2.000
2026	4.000

1

$$\frac{2000 - 2500}{2500} \times 100 = \frac{-500}{2500} \times 100 = -20\%$$

$$\frac{4000 - 2000}{2000} \times 100 = 100\%$$

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Un trabajador autónomo gana 2.000 € un mes y 1.800 € el siguiente. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

1 $V_A = 1800 - 2000 = -200$ € (menos que el mes anterior) $V_P = \frac{1800 - 2000}{2000} \times 100 = -10\%$

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Una empresa descargó 100.000 camiones en 2019 y 125.000 en 2025. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$V_A = 125000 - 100000 = 25000 \quad V_P = \frac{125000 - 100000}{100000} \cdot 100 = 25\%$$

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

En la gráfica de barras del tema de representaciones gráficas, un valor pasa de 1.500 en 1980 a 1.750 en 1995. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$V_A = 1750 - 1500 = 250 \quad V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = \frac{250}{1500} \cdot 100 = 16,67\%$$

RESUMEN

Variación absoluta

Cuánto ha cambiado una cantidad en unidades: valor final menos valor inicial. Es positiva si sube y negativa si baja.

$$V_A = C_f - C_i$$

RESUMEN

Variación porcentual

Cuánto ha cambiado en proporción a lo que había al principio: divide la variación absoluta entre la cantidad inicial y multiplica por 100.

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100 = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Variación absoluta

$$V_A = C_f - C_i$$

Variación porcentual

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

El signo indica si sube o baja

$$C_f > C_i \Rightarrow V > 0 \quad C_f < C_i \Rightarrow V < 0$$

Siempre se divide entre el valor de partida

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Subir un 100 % es duplicar

$$C_f = C_i (1 + 1) = 2 C_i$$

Un ejemplo rápido

Un sueldo pasa de 1.000 € a 1.100 €. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

$$V_A = 1100 - 1000 = 100 \text{ €}$$

$$V_P = \frac{100}{1000} \times 100 = 10 \%$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Variación absoluta y porcentual» en la web y comprueba lo que has aprendido.

